

PRD — IELTS Practice App (Draft v0.1)

Tài liệu yêu cầu sản phẩm. Backend: **Go thuần, không framework** (bạn tự code).
Frontend: tách riêng, giao tiếp qua REST + WebSocket. Phần này chỉ định nghĩa *cái gì và vì sao*, không định nghĩa *code như thế nào*.

1. Tổng quan

Tên tạm: IELTS Arena (đổi sau).

Vấn đề: Người luyện IELTS thiếu (a) chấm Writing nhanh + feedback cụ thể, (b) đề thi cập nhật, (c) động lực luyện đều đặn.

Giải pháp: App luyện IELTS bắt đầu từ **Writing**, có chấm tự động + gợi ý cải thiện, có nguồn đề cập nhật, và lớp **thi đấu (gamification)** để tạo động lực.

Nguyên tắc phạm vi: Làm sâu một kỹ năng (Writing) trước khi mở rộng. Mỗi kỹ năng mới là một "skill module" cắm vào cùng khung chấm điểm + đấu.

2. Mục tiêu & phi mục tiêu

Mục tiêu (Phase 1):

- Người dùng nộp bài Writing (Task 1 & Task 2) và nhận band điểm theo 4 tiêu chí IELTS + bản sửa + gợi ý.
- Có kho đề được worker tự lấy/cập nhật từ nguồn cho trước.
- Có chế độ đấu 1-1 (hoặc nhiều người) cùng một đề, ai band cao hơn thắng.

Phi mục tiêu (chưa làm bây giờ):

- Speaking chấm bằng giọng nói.
 - App mobile native (web trước).
 - Thanh toán/subscription (đề sau).
 - Chế độ 4v4 (đã thiết kế nhưng để Phase 4).
-

3. Người dùng mục tiêu

- **Học viên tự luyện:** muốn feedback nhanh, không có giáo viên.
 - **Người thích thi đấu:** muốn so kè điểm, leo rank.
 - **Người luyện nhóm/lớp:** dùng chế độ team (tương lai).
-

4. Lộ trình theo phase

Phase	Nội dung	Trạng thái
1	Writing solo: nộp bài → chấm + sửa + gợi ý	Ưu tiên 1
2	Test Source Worker: tự crawl/cập nhật đề	Ưu tiên 2
3	Dual Match: đấu nhiều người cùng đề, cao điểm thắng	Ưu tiên 3
4	Team 4v4: chia role theo kỹ năng → ghép overall	Tương lai
Xuyên suốt	Gamification: level, rank, khung avatar	Cộng dồn từng phase

5. Chi tiết tính năng

5.1 Writing — Grading + Improvement (Phase 1)

Mô tả: Người dùng chọn đề (Task 1 hoặc Task 2), viết bài trong giới hạn thời gian, nộp và nhận kết quả.

User flow:

1. Chọn loại task (Task 1 / Task 2) và đề.
2. Bộ đếm thời gian gợi ý (T1: 20 phút, T2: 40 phút) — không cưỡng chế ở chế độ luyện.
3. Soạn bài trong editor có đếm từ (T1 $\geq$ 150 từ, T2 $\geq$ 250 từ).
4. Nộp → backend chấm → trả về kết quả.

Yêu cầu chức năng:

- Chấm theo **4 tiêu chí IELTS**: Task Achievement/Response, Coherence & Cohesion, Lexical Resource, Grammatical Range & Accuracy.
- Trả **band từng tiêu chí (0–9, bước 0.5) + overall band**.
- Trả **feedback theo từng tiêu chí** (điểm mạnh / điểm yếu).
- Trả **bản sửa lỗi** (highlight lỗi + giải thích ngắn) và **bản viết lại mẫu** (model answer) nếu có.
- Cảnh báo nếu dưới số từ tối thiểu hoặc lạc đề.
- Lưu lịch sử bài làm để theo dõi tiến bộ theo thời gian.

Acceptance criteria:

- Nộp bài hợp lệ luôn nhận kết quả có đủ 4 band + overall.
- Kết quả chấm trả về < X giây (xác định ở mục 6).
- Lịch sử hiển thị band theo ngày để thấy xu hướng.

Backend (bạn làm): việc gọi mô hình chấm là một **grading job** chạy qua **worker pool (goroutine)**, không chấm đồng bộ trong request HTTP nếu thời gian lâu — trả `job_id`, FE poll hoặc nhận qua WebSocket.

5.2 Test Source Worker (Phase 2)

Mô tả: Tiến trình nền tự động lấy đề Writing từ (các) nguồn cho trước, chuẩn hóa và đưa vào kho đề.

Yêu cầu chức năng:

- Worker chạy định kỳ (scheduler) lấy đề mới từ nguồn cấu hình sẵn.
- Chuẩn hóa về cấu trúc thống nhất: loại task, đề bài, hình/biểu đồ (cho T1 nếu có), nguồn, ngày.
- Loại trùng (dedup) theo nội dung đề.
- Đánh dấu đề "mới" / "đang dùng" để hiển thị "đề hiện hành".
- Lỗi crawl phải log lại và không làm sập kho đề cũ.

Acceptance criteria:

- Kho đề luôn truy vấn được kể cả khi worker đang chạy.
- Đề trùng không bị nhân bản.
- Có thể bật/tắt một nguồn mà không ảnh hưởng nguồn khác.

Backend: mỗi nguồn = một worker; dùng channel để đẩy đề về pipeline chuẩn hóa
→ lưu. Cần tôn trọng `robots.txt` / điều khoản của nguồn.

5.3 Dual Match — đấu nhiều người (Phase 3)

Mô tả: Nhiều người làm **cùng một đề**, cùng giới hạn thời gian; ai có overall band cao nhất thắng.

User flow:

1. Người dùng vào hàng đợi (matchmaking).
2. Hệ thống ghép 2+ người, cấp **cùng một đề** và đồng hồ chung.
3. Tất cả viết trong thời gian giới hạn (cưỡng chế ở chế độ đấu).
4. Hết giờ → chấm tất cả → xếp hạng theo overall band (tie-break: tiêu chí phụ, rồi thời gian nộp).
5. Cập nhật rank/điểm xếp hạng (ELO-style).

Yêu cầu chức năng:

- Matchmaking ghép theo rank/level gần nhau.
- Đồng bộ đồng hồ giữa các người chơi (server là nguồn thời gian thật).
- Cưỡng chế nộp khi hết giờ.
- Chống gian lận cơ bản: cùng đề mới ghép, không cho sửa sau khi hết giờ, phát hiện copy-paste bất thường (cảnh báo, không cần chặn cứng ở v1).
- Hiển thị kết quả: bảng xếp hạng trận + band từng người + thay đổi rank.

Acceptance criteria:

- Mọi người trong trận nhận **đúng cùng một đề**.
- Hết giờ thì không nhận thêm chỉnh sửa.
- Sau khi chấm xong, rank tất cả người chơi được cập nhật nhất quán.

Backend: trạng thái trận real-time qua **WebSocket**; mỗi trận là một goroutine quản lý state machine (`waiting` → `in_progress` → `grading` → `finished`). Đề và đồng hồ do server giữ.

5.4 Team 4v4 — chia role theo kỹ năng (Phase 4, tương lai)

Mô tả: Hai đội 4 người. Trong mỗi đội, mỗi người nhận **một role kỹ năng** (Listening / Reading / Writing / Speaking). Mỗi người làm phần của mình, hệ thống **ghép thành overall của đội**; đội overall cao hơn thắng.

Yêu cầu chức năng:

- Phân role trong đội (tự chọn hoặc auto theo thể mạnh).
- Mỗi role có bài thi riêng, chấm riêng theo chuẩn IELTS của kỹ năng đó.
- Tổng hợp band 4 kỹ năng → overall band của đội (theo cách tính band trung bình IELTS, làm tròn 0.5).
- Cần các "skill module" còn lại (Listening/Reading/Speaking) sẵn sàng — đây là phụ thuộc lớn.

Acceptance criteria (khi làm):

- Overall đội tính đúng theo quy tắc làm tròn IELTS.
- Thiếu một role → trận không hợp lệ hoặc tính phạt rõ ràng.

Ghi chú: Phase này phụ thuộc việc đã có module cho 4 kỹ năng. Nên chốt Writing + framework đầu trước.

5.5 Gamification — Level, Rank, Khung Avatar (xuyên suốt)

Mô tả: Tạo cảm giác giá trị và động lực: leo level (luyện tập) và rank (thi đấu), mở khóa khung avatar/danh hiệu.

Yêu cầu chức năng:

- **Level:** tăng theo XP từ hoạt động luyện (nộp bài, hoàn thành đề, chuỗi ngày luyện).
- **Rank:** điểm xếp hạng từ chế độ đấu (ELO-style), chia hạng (Bronze → Silver → ...).
- **Phần thưởng:** khung avatar, huy hiệu, danh hiệu mở khóa theo mốc level/rank.
- Hiển thị rõ tiến độ tới mốc tiếp theo.

Acceptance criteria:

- XP và rank thay đổi nhất quán sau mỗi hoạt động/trận.
 - Phần thưởng mở khóa đúng mốc và không bị mất.
-

6. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** thời gian trả kết quả chấm cần đặt mục tiêu cụ thể (vd: feedback < 15s ở chế độ luyện; trong đấu, chấm sau khi hết giờ). *(điền số thực sau khi test mô hình chấm)*
 - **Đồng thời (concurrency):** dùng goroutine/worker pool cho grading và crawler; matchmaking + trận chạy song song nhiều phòng.
 - **Tính nhất quán:** rank/XP cập nhật phải atomic, tránh race khi nhiều trận kết thúc cùng lúc.
 - **Bảo mật:** xác thực người dùng; không lộ đề của trận đang diễn ra; rate-limit nộp bài.
 - **Khả năng mở rộng:** thiết kế "skill module" để cắm thêm Listening/Reading/Speaking mà không phá khung đấu/gamification.
 - **Quan sát (observability):** log job chấm, log crawl, log trận để debug.
-

7. Kiến trúc cấp cao

Backend (Go thuần):

- **http** server (net/http) cho REST.
- WebSocket cho real-time (đấu, kết quả chấm).
- Worker pool cho **grading jobs**.
- Worker/scheduler cho **test source crawler**.
- State machine cho mỗi **trận đấu**.
- Tầng tích hợp **AI grading** (gọi API mô hình ngôn ngữ bên ngoài để chấm/sửa).

Frontend (tách riêng):

- Editor viết bài + đếm từ + đồng hồ.
- Màn kết quả chấm (band từng tiêu chí + bản sửa).
- Màn matchmaking + phòng đấu real-time.
- Hồ sơ người dùng: level, rank, khung avatar, lịch sử tiến bộ.

Giao tiếp: REST cho CRUD/nộp bài; WebSocket cho trạng thái trận và push kết quả chấm.

8. API contract sơ bộ (để FE/BE thống nhất)

Đây là *gợi ý hợp đồng*, bạn (backend) chốt chi tiết. Dùng để FE biết cần gì.

Đề & bài làm

- GET /api/tests?skill=writing&task=1|2 → danh sách đề.
- GET /api/tests/{id} → chi tiết đề.
- POST /api/submissions { test_id, content } → { job_id }.
- GET /api/submissions/{job_id} → trạng thái + kết quả khi xong.

Kết quả chấm (shape gọi ý)

```
{
  "overall_band": 6.5,
  "criteria": {
    "task": 6.0,
    "coherence": 6.5,
    "lexical": 7.0,
    "grammar": 6.0
  },
  "feedback": { "task": "...", "coherence": "...", "lexical": "...", "grammar": "... },
  "corrections": [ { "span": "...", "issue": "...", "suggestion": "..." } ],
  "model_answer": "..."
}
```

Đấu (real-time, WebSocket)

- POST /api/match/queue → vào hàng đợi.
- WS events: match_found, test_assigned, timer_tick, submit_locked, match_result.

Hồ sơ / gamification

- GET /api/me → level, xp, rank, frames, lịch sử band.

9. Mô hình dữ liệu (phác thảo)

- **User:** id, name, level, xp, rank_points, unlocked_frames[].
 - **Test:** id, skill, task_type, prompt, asset (chart/image cho T1), source, created_at, is_current.
 - **Submission:** id, user_id, test_id, content, word_count, status, result(json), created_at.
 - **Match:** id, mode(dual/team), test_id, players[], state, started_at, result.
 - **RankHistory:** user_id, delta, reason, timestamp.
-

10. Chỉ số thành công

- % người dùng nhận kết quả chấm thành công.
 - Thời gian trung bình trả kết quả chấm.
 - Số bài luyện / người / tuần.
 - Tỷ lệ quay lại (retention) — đo tác dụng của gamification.
 - Số trận đấu hoàn thành.
-

11. Rủi ro & câu hỏi mở

- **Độ chính xác chấm IELTS:** mô hình chấm có thể lệch so với giám khảo thật → cần hiệu chỉnh, ghi rõ "tham khảo".
 - **Nguồn đề (Phase 2):** vấn đề bản quyền/điều khoản sử dụng của nguồn crawl — cần kiểm tra trước.
 - **Chống gian lận trong đấu:** mức độ chặt tới đâu ở v1?
 - **Chi phí gọi mô hình chấm:** có giới hạn lượt/ngày không?
 - **Tie-break trong đấu khi band bằng nhau:** dùng tiêu chí nào?
 - **Phụ thuộc 4v4:** cần 3 kỹ năng còn lại — quyết định thứ tự build module.
-

12. Quyết định nên chốt trước khi code

1. Đề thực sự chấm Task 1, Task 2 hay cả hai ở Phase 1?
2. Chế độ luyện có cưỡng chế thời gian không (đấu thì có)?
3. Nguồn đề cụ thể cho worker là gì?
4. Công thức XP và công thức rank (ELO) ban đầu.
5. Mục tiêu thời gian trả kết quả chấm.

Draft v0.1 — cập nhật khi chốt được các câu hỏi mở ở mục 11–12.